清華大學 能源与动力工程系
Department of Energy and Power Engineering, Tsinghua University

2025年秋季学期《未央书院工程导论》

从新型能源体系看能源技术变革
从学生就业看能源动力系专业内容

胥蕊娜

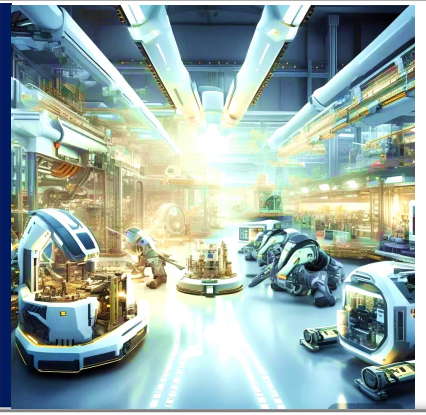
2025年10月24日

一 从新型能源体系看能源技术变革

能源是人类社会发展的原动力

纵观**人类社会发展史**，人类文明的每一次重大进步，往往伴随着**能源转化、传输和利用**方式的**变革**、主体能源的更替；**能源**在推动社会进步、经济增长和文明发展中扮演中**不可或缺**的角色

新的历史阶段



能源 + **动力** + **信息**

多能源（电、热、氢等）融合、新型二次能源，储能、清洁**低碳安全**高效

电磁推进替代化学推进，AIP，向着深空、深海、深蓝迈进

人工智能
万物互联
大数据

第三次工业革命



能源

原子能、可再生能源

动力

航天、远洋 …

信息

计算机和互联网

第二次工业革命



能源

油、气的大量使用

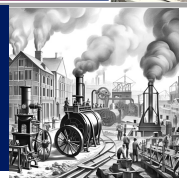
动力

电力驱动、内燃机、航空发动机

信息

电磁传播、无线电技术
(电视电话)

第一次工业革命



能源

大规模使用煤炭

动力

蒸汽动力代替人/畜力

信息

机器印刷促进书籍、文献的广泛传播，促进生产力发展

发展机遇：中国新型能源体系的建设以及国际战略技术制高点的争夺

党的二十大

深入**推进能源革命**，加快规划**建设新型能源体系**，加强能源产供储销体系建设，**确保能源安全**。

党的二十届三中全会

健全**绿色低碳**发展机制，实施支持绿色低碳发展，加快规划**建设新型能源体系**。

国际战略技术态势加剧

- **先进燃气轮机发动机**技术列入美国出口管制的《关键技术和新兴技术清单》
- **空天飞行器**是战略性、前瞻性、标志性、带动性的军民两用技术，世界强国竞相发展和占领的科技制高点。

清洁低碳、安全高效的新型能源体系

- 能源转化：清洁化
  - 化石能源低碳转化
  - 可再生能源
  - 碳移除与CCUS
- 能源存储：多元化
  - 氢能
  - 储能
- 能源利用：电气化
  - 零碳航空
  - 泛氢燃料动力

国防领域

- 空天与深海：拓边界
  - 高超声速动力
  - 太空动力
  - 组合动力

二十届四中全会：要持续深入推进污染防治攻坚和生态系统优化，**加快建设新型能源体系，积极稳妥推进和实现碳达峰，**加快形成绿色生产生活方式。

不同能源形式/能源技术在新型能源体系中各自扮演新的角色，不同先进动力技术孕育重大科技创新机遇

新型能源体系的发展趋势

趋势一：从“能源”到“大能源”

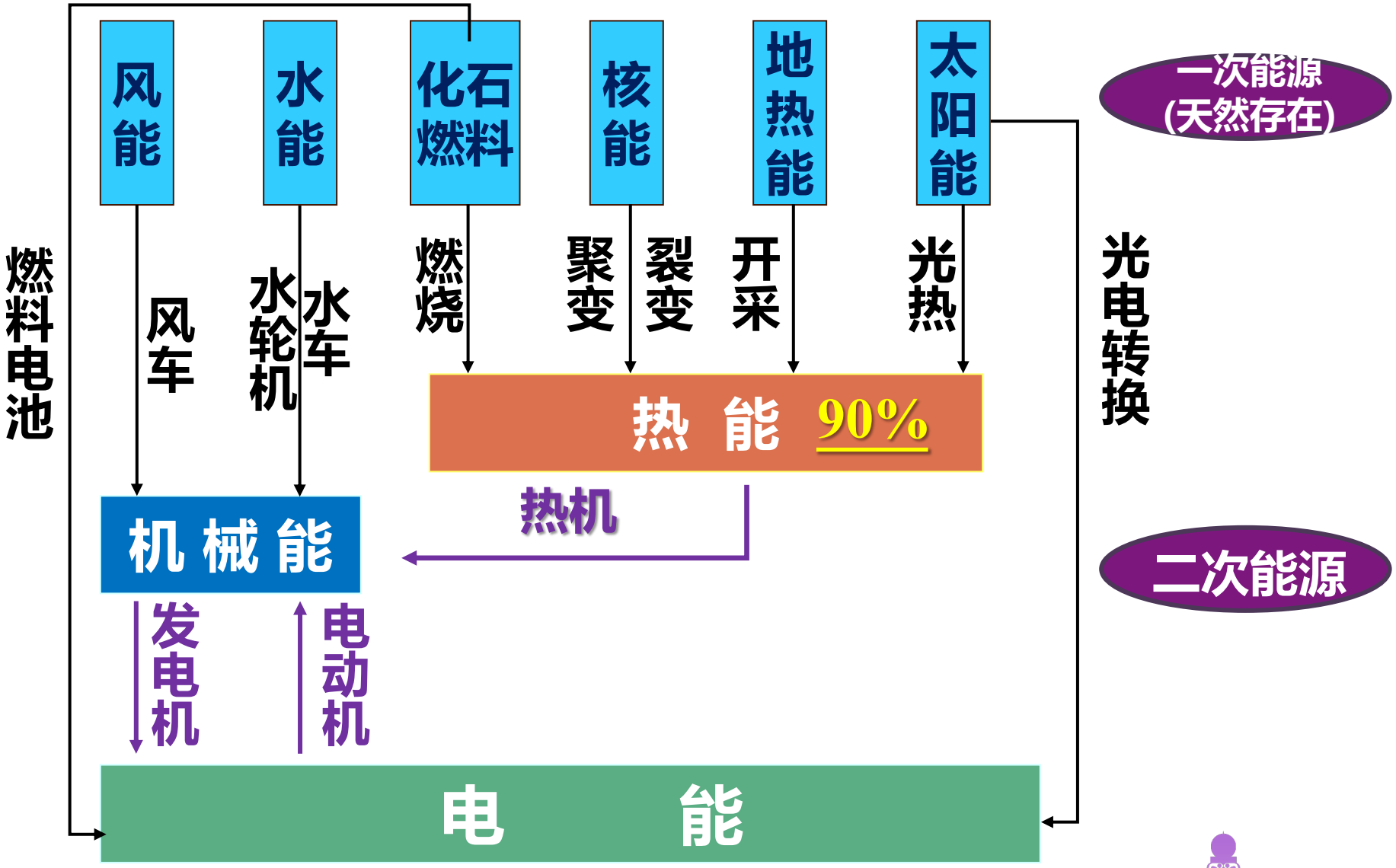
“狭义”能源：泾渭分明



“大”能源：深度融合



能源的转化与利用关系


风能
水能
化石燃料
核能
地热能
太阳能
一次能源
(天然存在)
燃料电池
风车
水轮机
水车
燃烧
聚变
裂变
开采
光热
光电转换
热 能 90%
热机
机 械 能
二次能源
发电机
电动机
电 能

新型能源体系的发展趋势

- **我国已建成全球最大的清洁能源供应体系，新能源消纳和调控难度剧增**

  - 截至2024年6月底，我国风光新能源发电装机规模首次超过煤电，占总装机容量38.4%



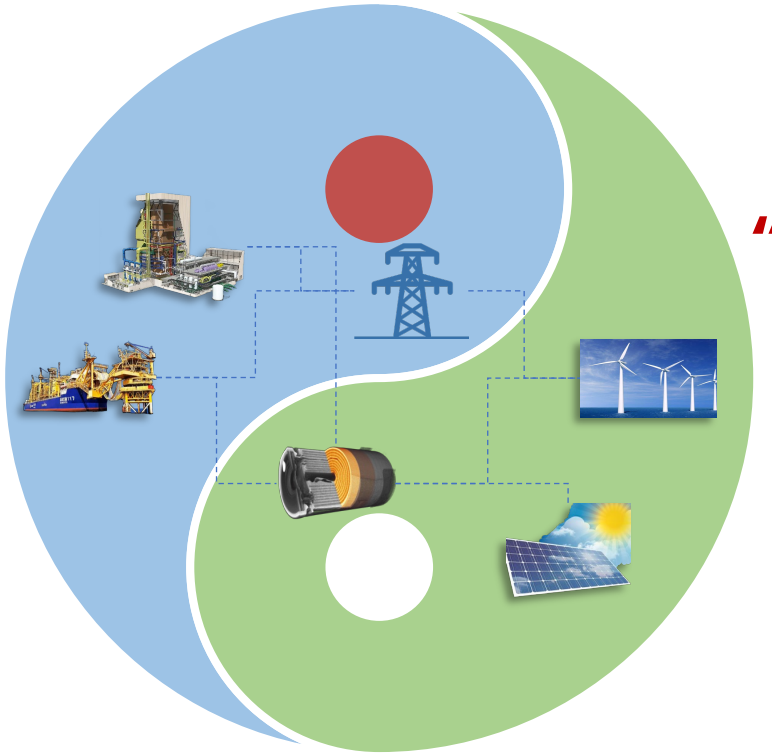


加快建设新型能源体系，注重传统能源与新能源

多能互补、深度融合

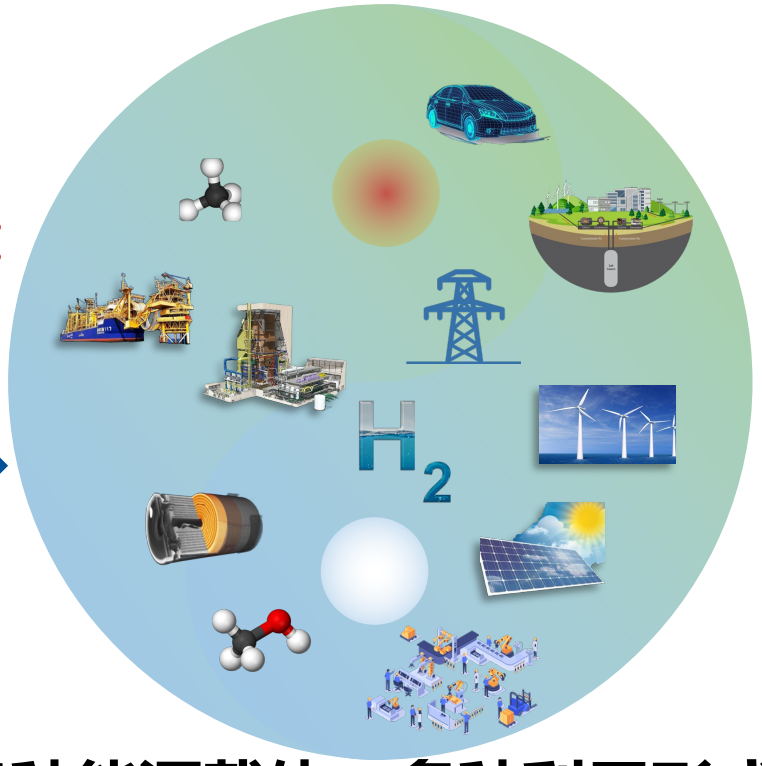
能源转型趋势

趋势一：能源系统日趋复杂，传统单一学科无法解决能源转型的壁垒问题



“狭义”能源：泾渭分明

“大”能源：深度融合



源-网-荷子系统自成体系，
子系统之间**学科、领域壁垒凸显**

多：多种能源载体、多种利用形式

异：异构能源种类、异构数据交汇

各学科的边界需要重新定义，促进能源系统大循环

能源转型趋势二

趋势二：“碳约束的大能源”

能耗双控转向能耗+碳排放双控，构建新一代能源系统

发展策略——

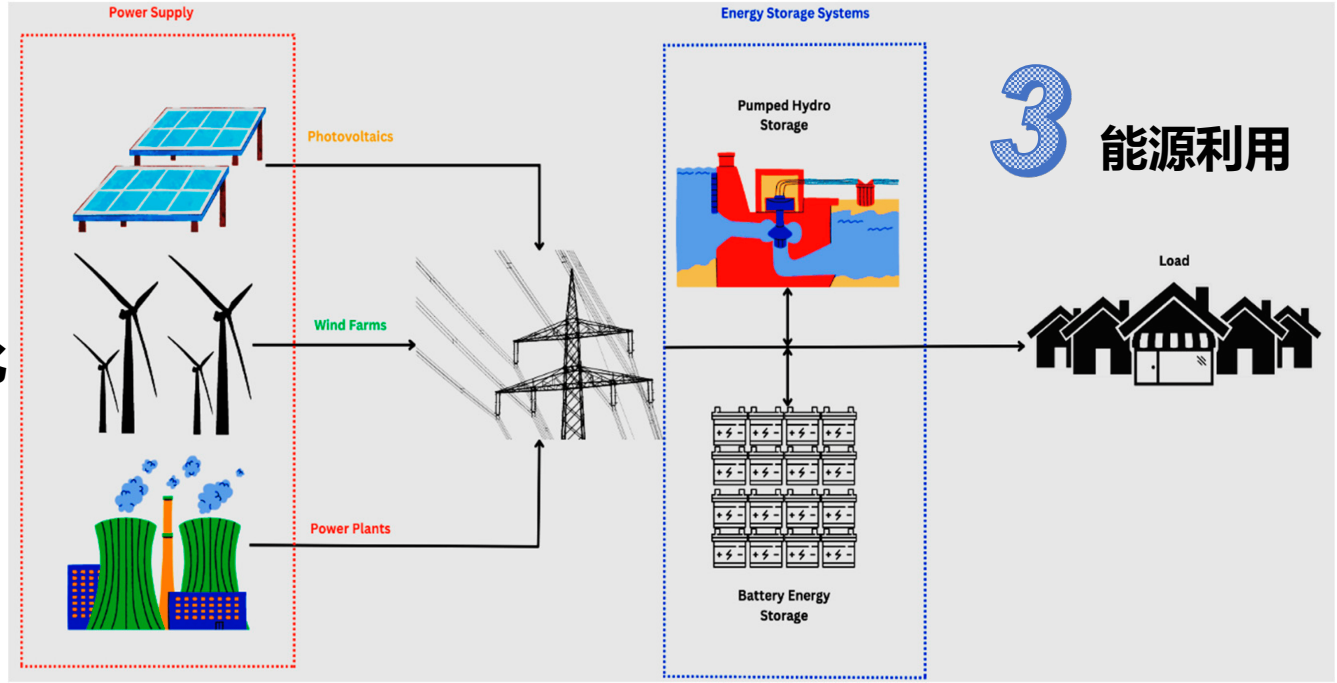
“控能”

“控能+控碳”



1 能源转化

2 能源传输与存储

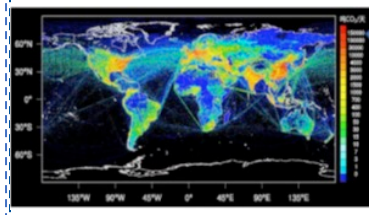


3 能源利用

Load

4 碳通量网





碳中和约束下构建新型能源系统

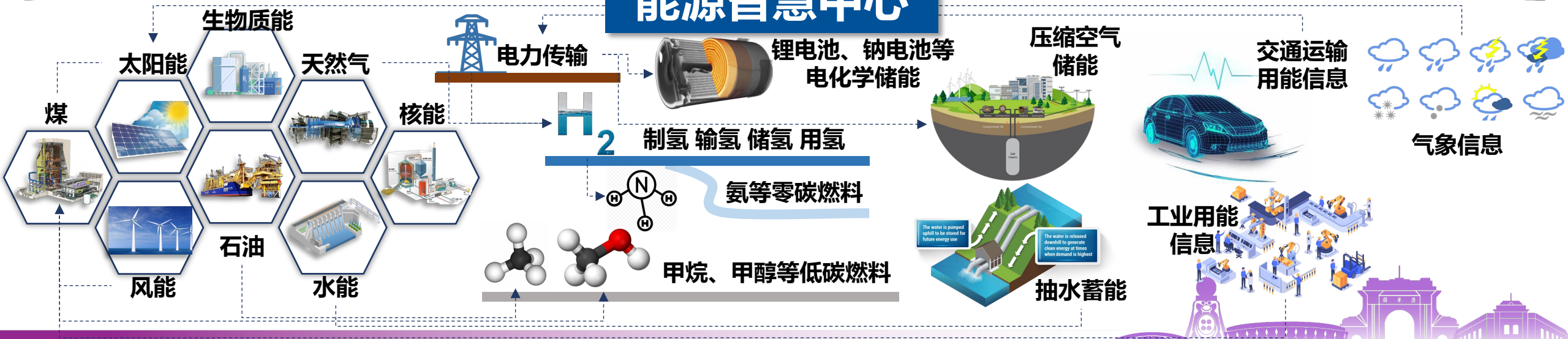
能源转型趋势三

趋势三：“智能化低碳大能源”

数字化、智能化革命性技术，为能源的自然-物理多系统耦合带来重要重要机遇，

人工智能与能源成为清华未来工科发展的“车之双轮，鸟之双翼”





转型发展的挑战：世界性重大科学难题

清華大學 Tsinghua University

世界性重大科学难题：如何构建能源产供储用系统以实现碳中和目标

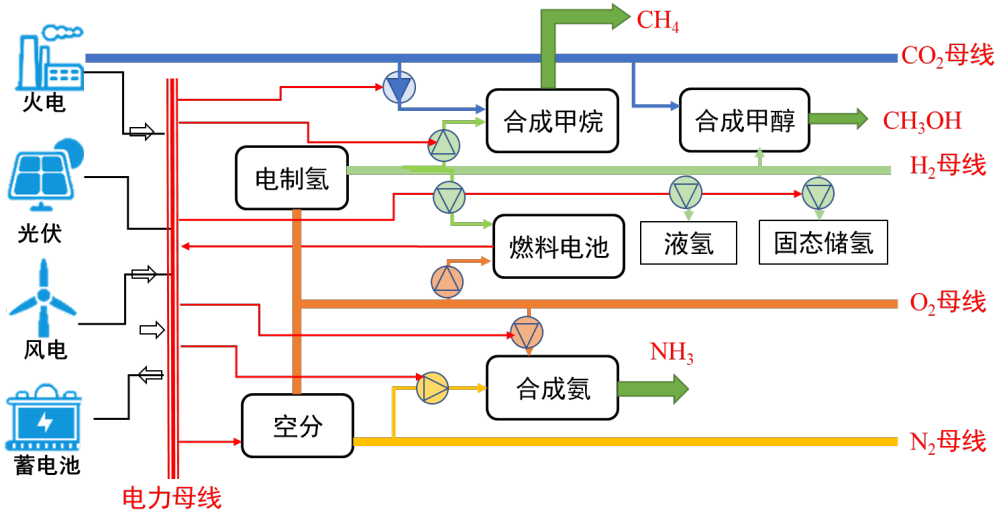
- 重大挑战：**如何以最小代价**、突破碳中和约束的能源“安全、绿色、经济”共同需求构筑的关键瓶颈，**构建新一代能源系统**？
- 科学难题：不同规模层级、资源禀赋、发展状态的能源系统内在规律复杂多样，**在无先例可循条件下，如何获取新一代能源系统的最佳形态特征和演化路径**？



转型发展的难点一：能源巨系统高度复杂

能源形式壁垒：能源、物质种类大幅度增加

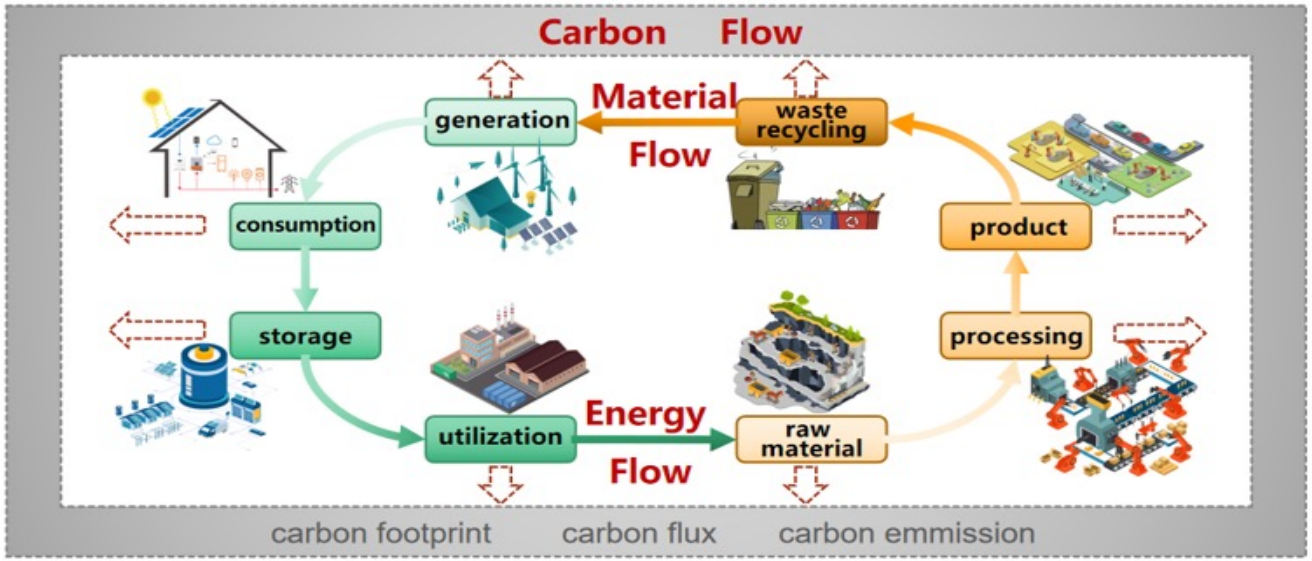
- 物质流带来新的时间尺度平衡问题：引入物质流后研究问题的时间尺度将由毫秒，上升至分钟，小时乃至季节，高时间精度下的**计算变量大规模增加**
- 能量流-物质流的耦合优化问题：引入物质流后由只针对电转为针对能-电-物的耦合优化问题，建模**复杂性**大幅上升
- 能源生产、消费等环节动态特性刻画问题：引入物质流后能源生产各个环节的动态特性**差异显著**，对优化问题的构建带来新的挑战

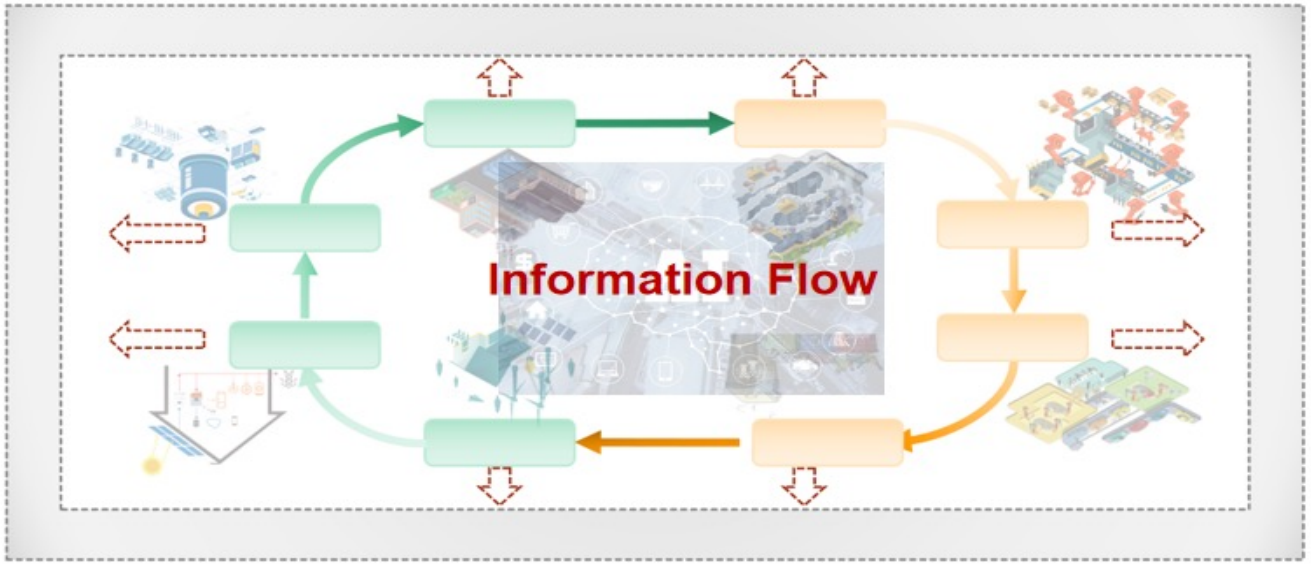




信息交互频率呈指数级上升，同时跨时域/空域，能源系统复杂度增加

转型发展的难点二：多“流”融合





多流融合协同

- 能量流
- 物质流
- 碳量流
- 信息流

转型发展的难题三：跨学科深度交叉

清華大學 Tsinghua University

□ 太阳能光伏发电技术保障国家能源安全、实现“双碳”愿景意义重大

- 太阳能光伏发电技术在电力生产、航天技术、深空探索等领域发挥重要作用
- 进一步提升太阳能光伏发电技术的综合性能是国际能源技术竞争的热点议题



□ 核心技术层面：更高效、更低价、更稳定、更灵活发展存在瓶颈

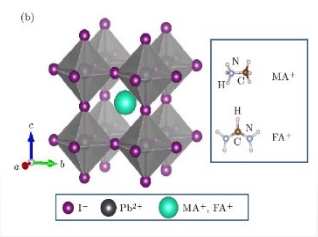
效率墙
降低或消除肖特基势垒，减少能量损失；无法利用全光谱能量

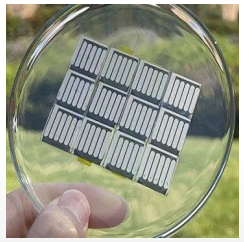
寿命墙
钙钛矿、有机光伏材料稳定性和寿命仍有障碍；材料提纯面临挑战

工艺墙
薄片技术、卷对卷工艺需要进一部研发；装备国产化程度需提高

互联墙
实现功率调控和电网智联，保证安全稳定供电是挑战

跨尺度的复杂系统

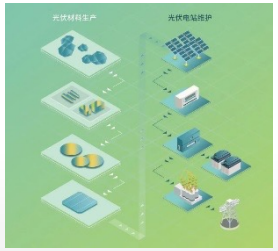


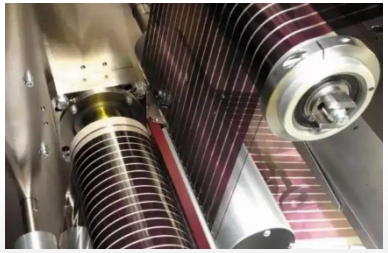




光、热、电传导跨尺度输运
纳米至宏观跨越6个数量级

跨学科的融合技术



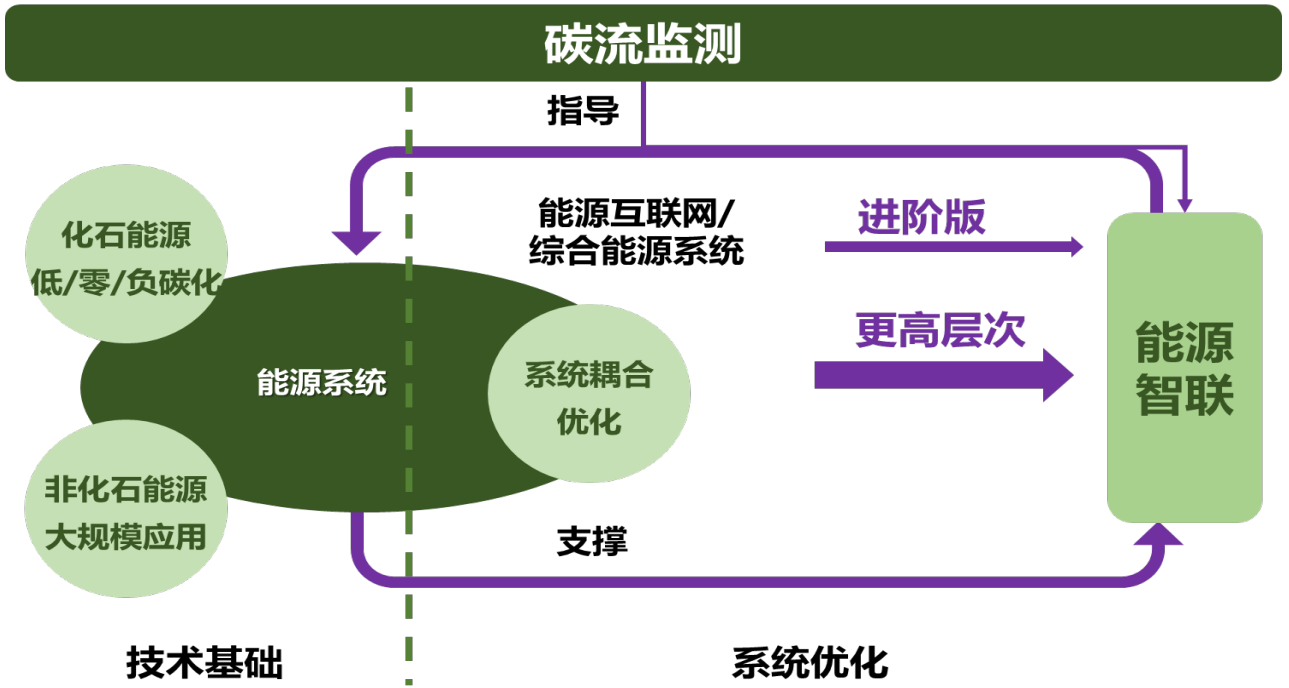


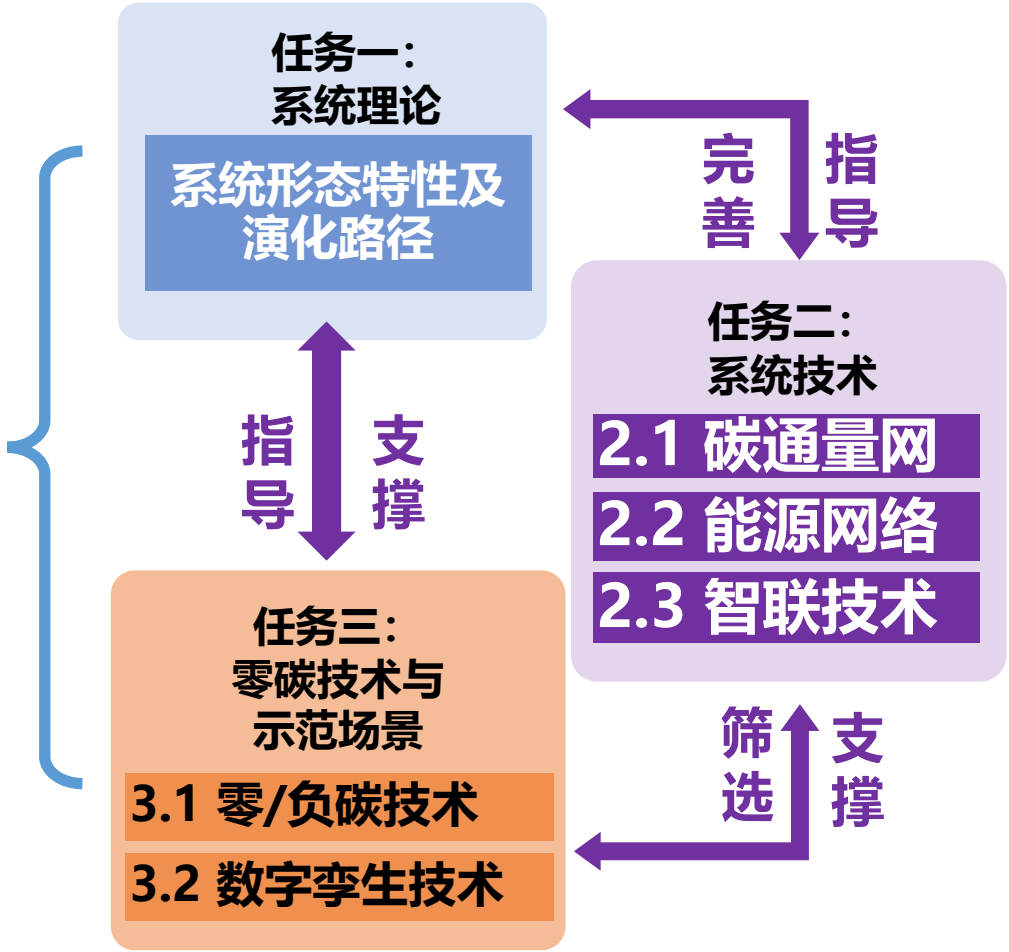


先进技术异构集成：
逼近电子、材料、供能、电网、人工智能技术极限

“碳中和与能源智联”国际大科学计划

创建全球科学家、工程师合作创新研究平台，基于全球碳流监测，以智联为发展模式，融合能量流、碳量流和信息流，实现**能源系统优化运行和转型升级**

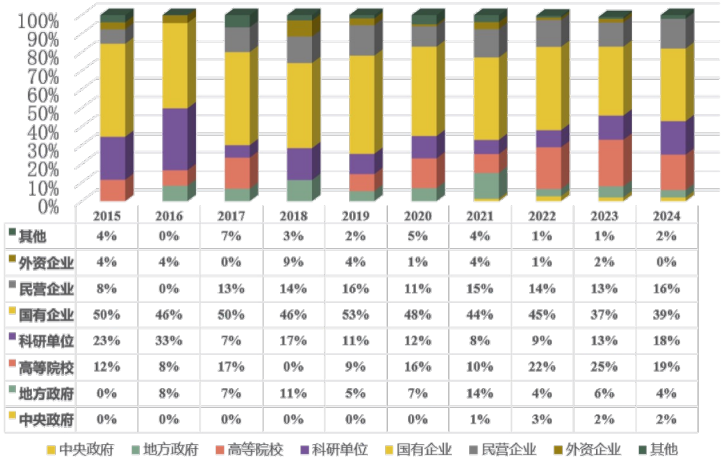




二 从学生就业看能源动力系专业内容

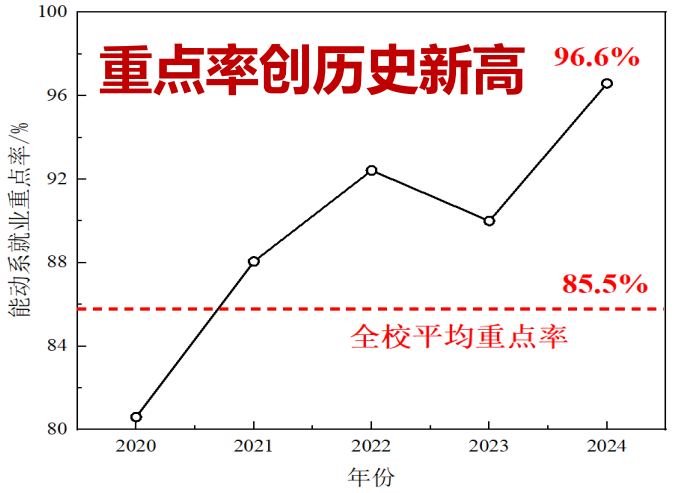
02 学生就业-就业情况

2024届研究生就业去向分布



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
其他	4%	0%	7%	3%	2%	5%	4%	1%	1%	2%
外资企业	4%	4%	0%	9%	4%	1%	4%	1%	2%	0%
民营企业	8%	0%	13%	14%	16%	11%	15%	14%	13%	16%
国有企业	50%	46%	50%	46%	53%	48%	44%	45%	37%	39%
科研单位	23%	33%	7%	17%	11%	12%	8%	9%	13%	18%
高等院校	12%	8%	17%	0%	9%	16%	10%	22%	25%	19%
地方政府	0%	8%	7%	11%	5%	7%	14%	4%	6%	4%
中央政府	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	3%	2%	2%

2024届毕业生就业重点率成效显著



2024届毕业生就业人数排名前15的单位

清华大学	11人		
中国航天科技集团	6人	广西壮族自治区区委	3人
中国能源建设集团	6人	国家电网集团	2人
比亚迪汽车工业	4人	国家能源集团	2人
中国三峡集团	4人	国务院国资委	2人
国家电力投资集团	3人	怀柔实验室	2人
国望光学	3人	中国电力建设集团	2人
华　为	3人	中国石油天然气集团	2人

协同作战

- 构建**系党委**统筹的，导师、校友、单位组成的**就业育人共同体**，切实做到全员、全程、全方位就业引导。

提升质量

- 依托就业育人共同体，显著**提升学术就业率、京外就业率**，有效**降低违约率**，真正实现高质量育人。

扩大优势

- 能动系2024届毕业生**就业重点率创历史新高，达96.6%**，远超全校平均重点率，**连续十年**大于80%。

学术就业

瞄准能源安全、国防安全两个关键领域，通过“三全”就业育人工作体系，立德树人中浸润就业引导，为国家输送培养了一大批“四能”人才

2024届毕业生院系重点单位就业率创历史新高达 96.6%，远超校平均水平。

02 学生就业-就业情况

中华人民共和国国家发展和改革委员会
National Development and Reform Commission

中华人民共和国科学技术部
Ministry of Science and Technology of the People's Republic of China

国家能源集团 CHN ENERGY
中国华能 CHINA HUANENG
中国国电 CHINA GUODIAN
国家电投 SPIC
中国能建 CEEC
中国华电集团公司 CHINAHUADIANCORPORATION
中国大唐集团公司 China Datang Corporation
中国船舶重工集团公司 CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY CORPORATION
国家核电 SNPTC

中国航空工业集团公司 AVIATION INDUSTRY CORPORATION OF CHINA
中国航天 CASC
中国航发 AECC
中国商飞 COMAC
中国电建 POWERCHINA
中广核 CGN
中国兵器工业集团公司 CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP CORPORATIO
中国石油天然气集团公司 CHINA NATIONAL PETROLEUM CORPORATION
哈电集团 HARBIN ELECTRIC CORPORATION

上海电气 SHANGHAI ELECTRIC
东方电气 DONGFANG ELECTRIC
中国工程物理研究院 CHINA ACADEMY OF ENGINEERING PHYSICS
中国计量科学研究院 National Institute of Metrology, China
中国科学院 CHINESE ACADEMY OF SCIENCES
中国水利水电科学研究院 China Institute of Water Resources and Hydropower Research

怀柔实验室 HUAIROU LABORATORY
清華大學 Tsinghua University
北京理工大学 BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

国家开发银行 CHINA DEVELOPMENT BANK
中国工商银行 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA
HUAWEI

BYD 比亚迪汽车
CATL 宁德时代
MINGYANG SMART ENERGY 明阳智能

未来就业 ∞ 无限可能

- 央企国企
- 科研院所
- 政府机构
- 军工单位

大国重器、重大工程
科技创新、智慧能源

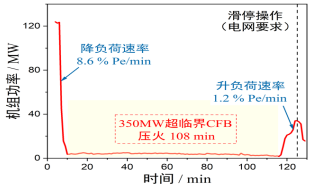
学生毕业去向：能源领域重点企业

2012届博，国家能源投资集团电力产业部，经理
2014届博，北京市煤气热力工程设计院，道石研究院院长
2014届博，内蒙古龙源新能源发展有限公司，副总经理
2015届博，中国建筑节能协会清洁供热产业委员会，秘书长
2016届博，华能清能院海上风电部，部长
2016届博，中国电力科学研究院，技术战略研究中心，研究室主任
2018届博，福建省投资开发集团，党委副书记、总经理
2018届博 水电水利规划设计总院 新能源研究院陆上能源部副主任
2021届博，华能清能院，副总工程师
2023届博，北京能源集团 战略发展部项目经理

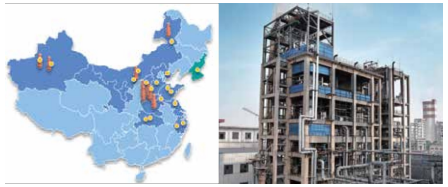
能源与动力工程系研究方向：面向碳中和的清洁能源技术



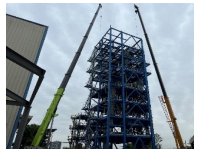
世界首台600MW超临界循环流化床锅炉



350MW超临界CFB机组启停调峰实测效果(HG)



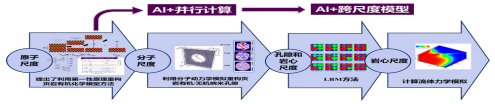
晋华炉：水煤浆水冷壁气化炉



国际首套5MW$_{th}$化学链燃烧全流程示范



世界首台中温变压吸附H_2/CO_2分离示范



储层条件下多尺度热质输运模拟和人工智能升尺度方法



纳米-微米孔隙尺度和岩心尺度在线热质输运实验平台





200W 高温管式SOFC携行电源



25kW-SOFC运行现场-天津临港

- 碳约束条件下的化石能源高效清洁利用技术
- 氢能与燃料电池技术
- 碳捕集/封存/利用技术
- 储能与分布式能源技术
- 碳基原料清洁转化与资源化

02 学生就业面向&科研重点方向

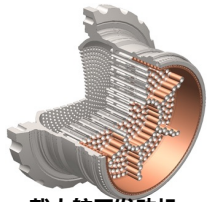
学生毕业去向：空天海洋动力领域重点企业

2015届博，航天五院钱学森实验室，PI特聘研究员(团队负责人)，正高
2018届博，武汉船用机械，副主任
2019届博，中船重工集团，研发主管
2020届博，中国航发商发，涡轮传热技术主管
2020届博，中国运载火箭技术研究院XXXX事业部,研发工程师
2021届博,北京空间飞行器总体设计部,设计师
2023届博,北京宇航系统工程研究所,设计师
2023届博,中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所,设计师
2024届博,上海卫星工程研究所,卫星热控工程师
2025届博,解放军某厂,工程师

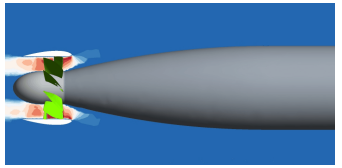
能源与动力工程系研究方向：面向未来发展的先进动力技术


周恩来总理考察清华大学研制的汽轮机


李克强总理视察CGT-60燃机研究

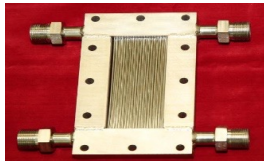

载人航天发动机

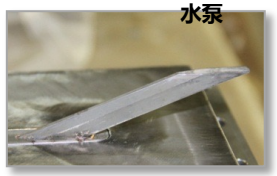

先进舰艇的动力装备

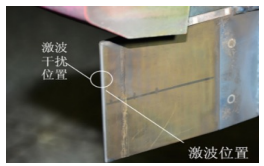

高能量密度水力推进泵


船用集成化低噪声抗汽蚀凝水泵


超临界CO_2 紧凑式换热器

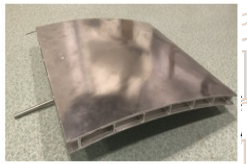

超临界CO_2微管束换热器


分区调控燃料喷注部件



燃料冲击冷却前缘部件


高温非接触辐射测量装置


飞行器身部典型隔热部件

- 先进燃气轮机关键技术
- 动力机械系统设计与优化（航空、航天、航海）
- 先进流体机械关键技术
- 超高水头抽水蓄能与抽水蓄能技术

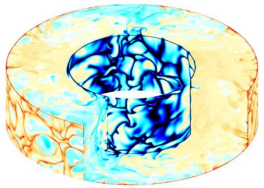
学生毕业去向：科研院所

2013届博，清华大学，副教授，2023年
2015届博，清华大学，副教授，2019年
2017届博，东南大学，教授，2023年
2017届博，北京理工大学，教授，2023年
2018届博，福州大学，教授，2022年
2018届博，德国卡尔斯鲁厄理工学院，研究员，2023年
2018届博，中国科学院大学，副教授，2023年
2018届博，北京理工大学，教授，2022年
2019届博，北京航空航天大学，教授，2023年
2021届博，日本东京大学，博士后，2022年
2021届博，英国剑桥大学，博士后，2023年

能源与动力工程系研究方向：面向学科前沿的热流科学

极端条件下热流科学问题

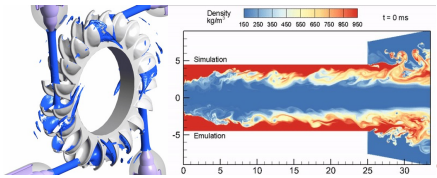
- 极端重力：研究了超重力条件下对流传热，发现了新的传热标度律，直接证实了终极区间的存在；在中国空间站开展了微重力条件下近极限燃烧实验研究，得到了扩散火焰熄灭特性，发展了相应理论模型；
- 极端尺度：在巨型冲击式水轮机流动基础里面方面开展了深入研究，发展了巨型冲击式水轮机水力设计理论，突破了巨型冲击式水轮机水力开发的技术瓶颈；
- 极端压力：在跨/超临界流体方面开展了理论与数值研究，获得了高精度热物性计算模型，发现了小尺度湍流与热物性脉动相互作用的重要性
- 极端温度：在涡轮气膜冷却预测方法上，提出了壁面冷却标量输运理论和模型架构，同时引入湍流涡黏和标量扩散的各向异性，实现冷却预测精度提升50%以上。



超重力条件下对流传热

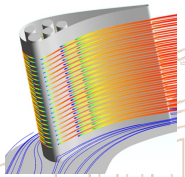


空间站燃烧科学实验柜



巨型冲击式水轮机

超临界流体数值模拟



涡轮气膜冷却

非常规与先进系统热力学循环理论

多场耦合条件下流体运动学及动力学特性研究

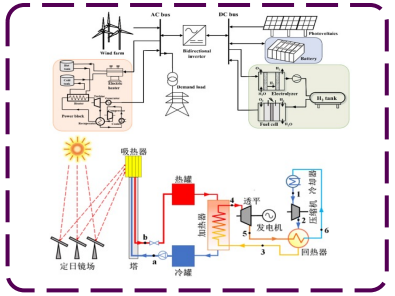
复杂结构与极端条件下的热质传递机理、规律与应用

高效高灵活性燃烧科学前沿基础问题

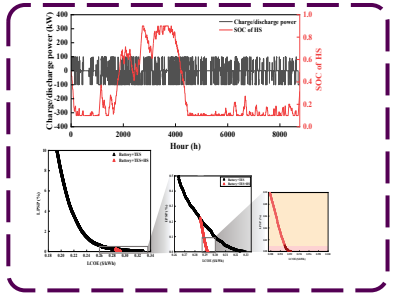
学生毕业去向：各级政府

2012届博，北京市西城区，副区长
2012届博，四川省眉山市，副市长
2014届博，福建省龙岩市，县委副书记
2017届博，河北省新河县，副县长
2018届博，湖北省长阳县，副县长
2020届博，福建省莆田市，副区长
2021届博，国家能源局，二级主任科员
2022届硕，中共中央组织部，选调生
2022届博，国家科技部
2023届博，发改委宏观经济研究院
2023届博，国家发改委，选调生
2024届博，国务院国资委，选调生

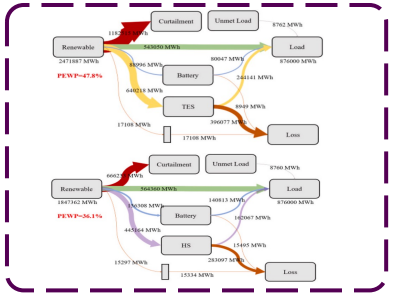
能源与动力工程系研究方向：面向碳中和的能源系统与能源战略



多能耦合的能源系统



长短期协同储能系统及优化



能量流分析

- 能源系统数字化与智能化技术
- 先进热工测量技术
- 能源战略与能源系统工程
- AI赋能能源与动力

能源安全

国防安全

两个关键领域

全员育人

全程培育

全方位引导

三全育人

能坚定不移投身关键领域

能明辨时势服务国家战略

能持续成长深耕重点行业

能前往祖国最需要的地方

四能人才

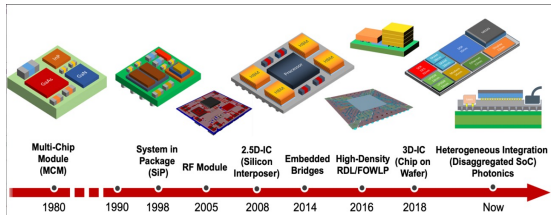
02 学生就业面向&科研重点方向

清華大學 能源与动力工程系
Department of Energy and Power Engineering, Tsinghua University

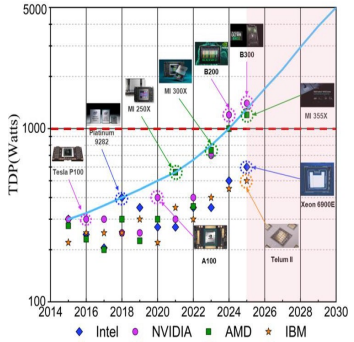
学生毕业去向：信息领域重点企业

2021届博，北京华为数字技术有限公司，研究工程师
2022届博，北京华为数字技术有限公司，工艺评估及模型定制工程师
2022届博，北京华为数字技术有限公司，建模仿真工程师
2022届博，北京华为数字技术有限公司，研究工程师
2022届博，华为技术有限公司，研究工程师
2023届博，上海华为技术有限公司，研究工程师
2024届博，华为技术有限公司，无损检测技术研究工程师
2024届博，上海华为技术有限公司，储能研发工程师
2017届硕，华为技术有限公司，热设计工程师
2018届硕，北京华为数字技术有限公司，热设计工程师
2018届硕，北京华为数字技术有限公司，热设计工程师
2019届硕，华为技术有限公司，热设计工程师

能源与动力工程系研究方向：能源系统的数字化与智能化技术

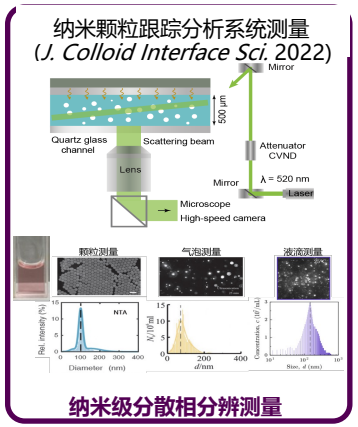


芯片集成技术发展趋势：多芯片高密度集成

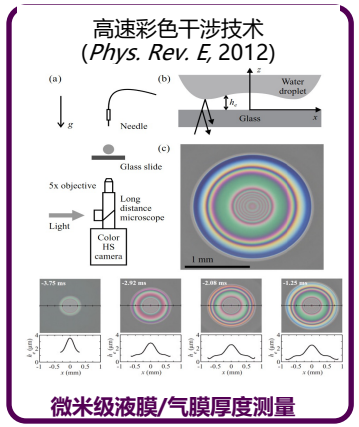


高性能算力芯片热设计功耗突破1kW

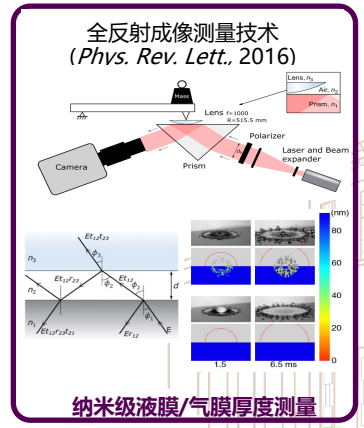
先进光刻中的流体物理-纳米级分辨率流体测量技术



纳米级分散相分辨测量



微米级液膜/气膜厚度测量



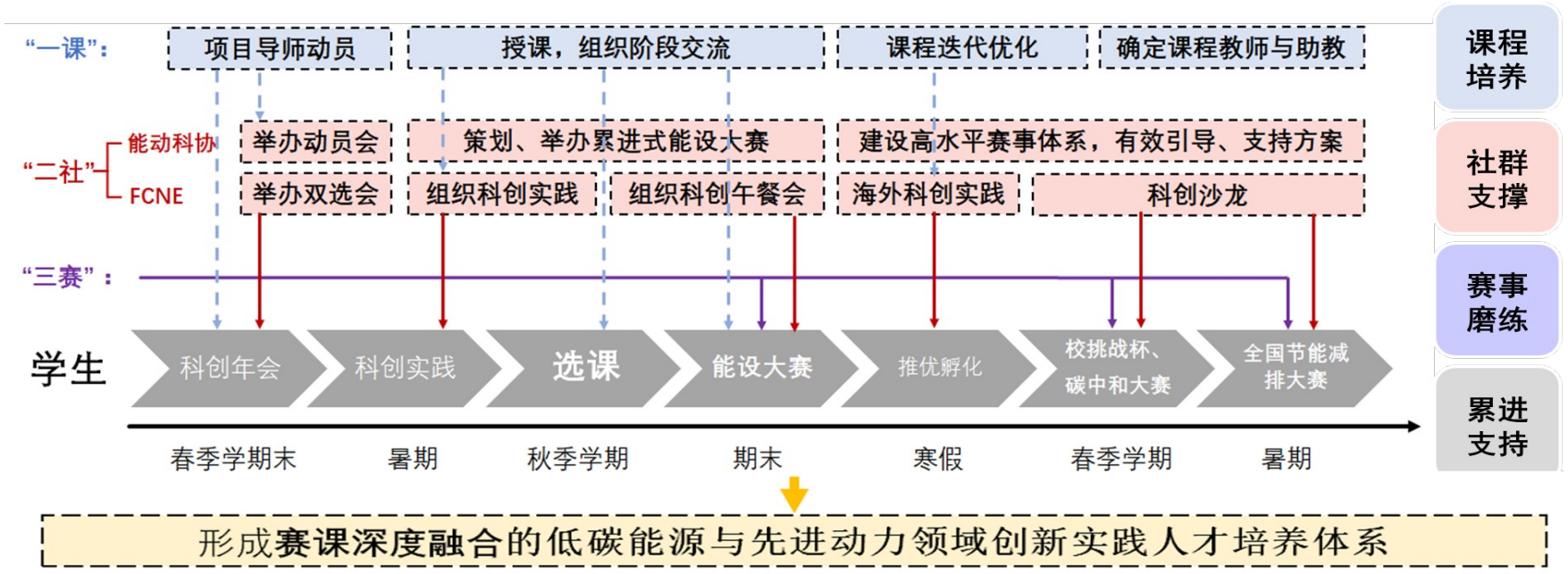
纳米级液膜/气膜厚度测量

- AI赋能热流科学
- AI赋能清洁能源
- AI赋能先进动力
- AI赋能能源系统与战略

三 学生培养：科创育人品牌
——连续三届挑战杯优胜杯

学生培养：着力打造“本科书院”体系下的育人品牌

建设“一课-二社-三赛-多环节”的科创育人体系，培养未来大能源创新领军人才





蝉联清华“优胜杯”



全国比赛斩获4项一等奖



科创路演在校庆期间引发关注

❖ 科创项目类型：

- 传承项目（逐年累进）
- 新设项目（时代需求）
- 创业项目（面向市场）
- 校友项目（多元指导）

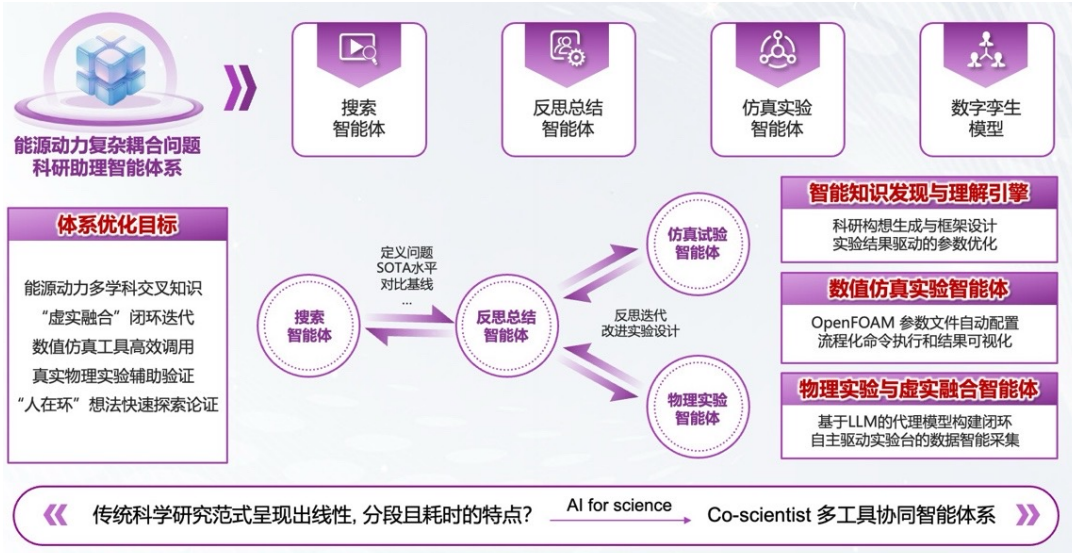
❖ 指导团队：

- 师生比达1:2.6
- 1课程主讲教师
- 4实践授课教师
- 16+项目指导教师
- 4课程助教
- 学生科协和学生兴趣社团倾力支持

学生培养：着力打造“本科书院”体系下的育人品牌



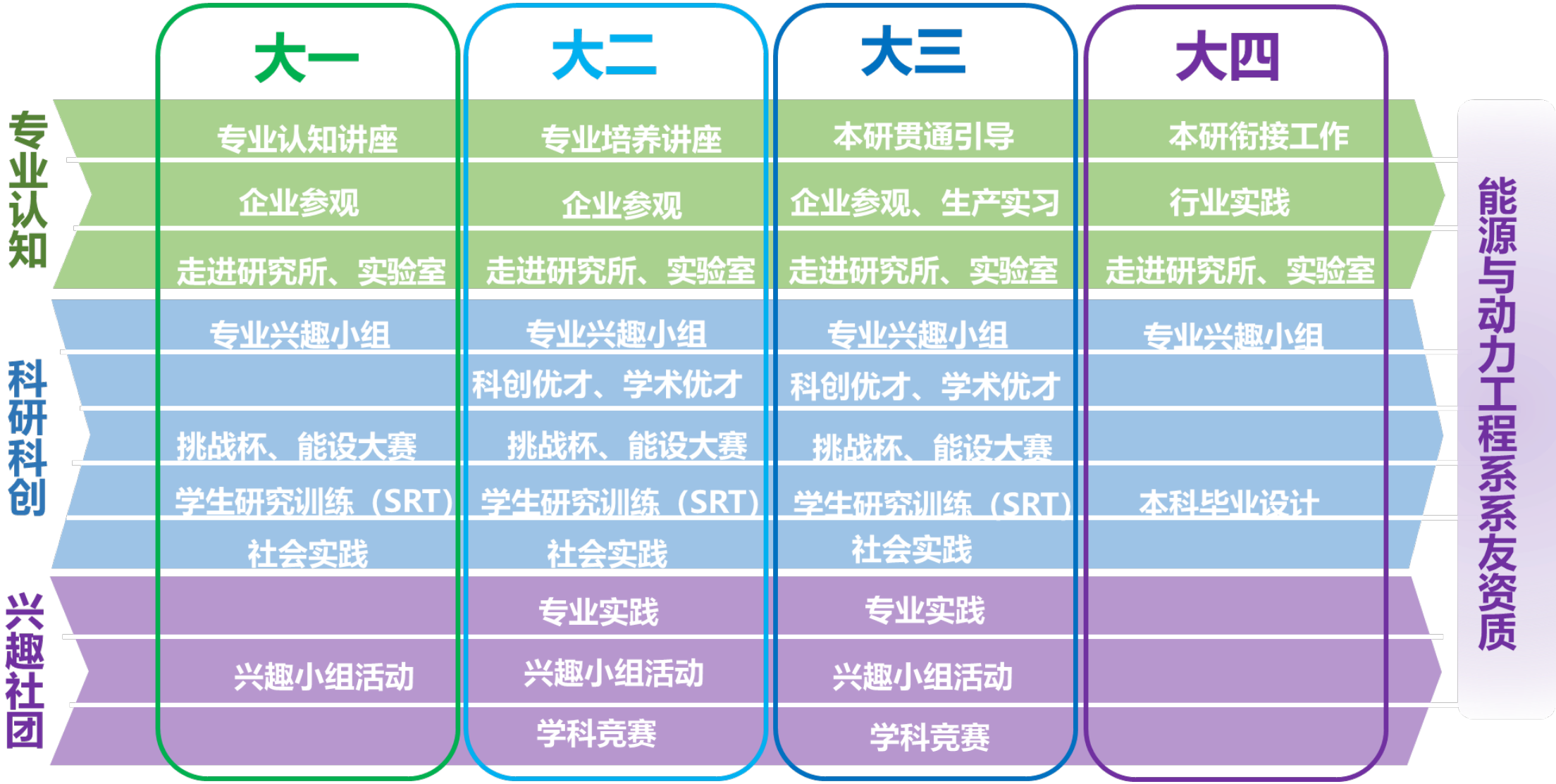
能思源创：AI协同科研助理



10月17日至20日，**2025年度中国青年科技创新“揭榜挂帅”擂台赛人工智能领域**主擂台赛在上海徐汇举行。我系参赛项目“能思源创：AI协同科研助理”表现优异，荣获学生赛道**特等奖第一名“擂主”**。

人工智能主擂台吸引来自506所高校的2200余支团队报名，710支团队入围终审，最终31支团队成功“揭榜”。

“能源与动力领域能力提升品牌项目”



2025级【未央-能动】兴趣小组
请扫码登记

群聊: 2025级【未央-能动】
兴趣小组

官方公众号

本科生公众号
（清能动力）

研究生公众号
（清研能动）